



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
INGENIERIA - COMPUTACIÓN (R)

Fecha: 09-05-2026 07:55:48

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	IV	Periodo:	A-2026
Asignatura:	SISTEMAS DIGITALES	Paralelo:	PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
144:00	80:00		64:00	48:00	192:00
	EN CLASES	64:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				80:00
					No. DE CRÉDITOS
					4
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)		CONTEXTOS	CAMPO DE FORMACIÓN		PRAXIS PROFESIONAL
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES		NO	No. DE HORAS:		
ASIGNATURA DE ITINERARIO		NO			
PROFESOR(A):		MOREJON CAMPOVERDE JOSE LENIN			
PERFIL DEL PROFESOR(A):		- INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACION ELECTRONICA - MAGISTER EN TELECOMUNICACIONES			

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES O EMBEBIDOS APLICADOS A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL MUNDO REAL

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

APLICA EL MODELAMIENTO LÓGICO A PROBLEMAS DEL MUNDO REAL IDENTIFICA VARIABLES DE ENTRADA Y DE SALIDA DE UN SISTEMA DIGITAL IDENTIFICA EL COMPORTAMIENTO DE VARIABLES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO OBTIENE MODELOS MATEMÁTICOS LÓGICOS PARA REPRESENTAR UN SISTEMA PROGRAMA MICROCONTROLADORES EN FUNCIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA Y OBTENER SALIDAS PROGRAMABLES EN FUNCIÓN DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES. DESARROLLA APLICACIONES Y SOLUCIONES HARDWARE Y SOFTWARE EN EL CAMPO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET OF THINGS.
--

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

ENFOCARSE EN APLICACIONES PRÁCTICAS: LOS SISTEMAS DIGITALES SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, COMO LA ROBÓTICA, LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y LOS SISTEMAS DE CONTROL. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PUEDEN ENFOCARSE EN APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A COMPRENDER CÓMO SE UTILIZAN EN EL MUNDO REAL.
USO DE SIMULACIONES Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO: LAS SIMULACIONES Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PUEDEN SER ÚTILES PARA QUE LOS ESTUDIANTES ENTIENDAN MEJOR LOS SISTEMAS DIGITALES. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PUEDEN INCORPORAR EL USO DE SIMULACIONES Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN EXPERIMENTAR CON DIFERENTES DISEÑOS Y VER LOS RESULTADOS EN TIEMPO REAL.
INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS DE SISTEMAS EMBEBIDOS: LOS SISTEMAS EMBEBIDOS SON SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, COMO ELECTRODOMÉSTICOS, AUTOMÓVILES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. LOS CONCEPTOS DE SISTEMAS EMBEBIDOS PUEDEN SER INCORPORADOS EN LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DIGITALES PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ENTENDER CÓMO SE UTILIZAN LOS SISTEMAS DIGITALES EN EL MUNDO REAL.
USO DE PROYECTOS PRÁCTICOS: LOS PROYECTOS PRÁCTICOS PUEDEN SER UNA FORMA EFECTIVA DE ENSEÑAR LOS CONCEPTOS DE SISTEMAS DIGITALES. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PUEDEN INCORPORAR PROYECTOS PRÁCTICOS QUE PERMITAN A LOS ESTUDIANTES APLICAR LOS CONCEPTOS DE LA ASIGNATURA EN UN PROYECTO REAL.
ENFOCARSE EN LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES: LA PROGRAMACIÓN ES UNA HABILIDAD ESENCIAL EN EL CAMPO DE LA COMPUTACIÓN. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PUEDEN INCLUIR UNA SECCIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR HABILIDADES PRÁCTICAS EN ESTA ÁREA.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DIGITALES CONTRIBUYE AL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN AL PROPORCIONAR UNA COMPRENSIÓN FUNDAMENTAL DE LOS SISTEMAS DIGITALES, EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN DISEÑO DE CIRCUITOS, LA COMPRENSIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS, EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PROGRAMACIÓN DE BAJO NIVEL Y LA APLICACIÓN DE ESTOS SISTEMAS EN LA INDUSTRIA. TODOS ESTOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE UNA CARRERA EN LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, LA ELECTRÓNICA Y LA INFORMÁTICA.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
--------	---------------------------------------	-----------	----------------------------	--

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS, DEFINICIÓN DE SISTEMA DIGITAL Y TIPOS DE DATOS Y REPRESENTACIONES	16:00	IDENTIFICAR LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL MUNDO REAL, SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SUS COMPONENTES, A SU UBICACIÓN. ESTUDIAR LAS DIFERENTES FORMAS DE DATOS Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON QU	IDENTIFICA LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL MUNDO REAL, SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SUS COMPONENTES, A SU UBICACIÓN. ESTUDIA LAS DIFERENTES FORMAS DE DATOS Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON QUE TRABAJAN LOS SISTEMAS DIGITALES.	09:00
ALGEBRA BOOLENA Y DISEÑO LÓGICO	16:00	IDENTIFICAR LAS DIFERENTES PROPIEDADES DEL ALGEBRA BOOLENA Y LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS Y OPERADORES LÓGICOS USADOS EN SISTEMAS DIGITALES, FORMAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. IDENTIFICA PUERTAS LÓGICAS BÁSICAS Y SU INTRODUCCIÓN AL DISEÑO LÓGICO DIGITAL. REPRESENTA FUNCIONES LÓGICAS Y MINIMIZACIÓN DE EXPRESIONES LÓGICAS, TABLAS DE VERDAD Y MAPAS DE KARNAUGH, REPRESENTACIÓN SOP Y POS, IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS, DISEÑO COMBINATORIAL	IDENTIFICA LAS DIFERENTES PROPIEDADES DEL ALGEBRA BOOLENA Y LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS Y OPERADORES LÓGICOS USADOS EN SISTEMAS DIGITALES, FORMAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. IDENTIFICA PUERTAS LÓGICAS BÁSICAS Y SU INTRODUCCIÓN AL DISEÑO LÓGICO DIGITAL. REPRESENTA FUNCIONES LÓGICAS Y MINIMIZACIÓN DE EXPRESIONES LÓGICAS, TABLAS DE VERDAD Y MAPAS DE KARNAUGH, REPRESENTACIÓN SOP Y POS, IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS, DISEÑO COMBINATORIAL.	09:00
CIRCUITOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN	24:00	UTILIZAR CIRCUITOS INTEGRADOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN EN DISEÑO DIGITAL, DISEÑO DE UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA, CIRCUITOS INTEGRADOS SUMADORES, COMPARADORES, MULTIPLEXORES, DECODIFICADORES.	UTILIZA CIRCUITOS INTEGRADOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN EN DISEÑO DIGITAL, DISEÑO DE UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA, CIRCUITOS INTEGRADOS SUMADORES, COMPARADORES, MULTIPLEXORES, DECODIFICADORES.	15:00
MICROCONTROLADORES	24:00	UTILIZAR MICROCONTROLADORES Y PROGRAMACIÓN EMBEBIDA, USO DE IDE PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS EMBEBIDOS EN MICROCONTROLADORES, CONEXIÓN DE SENSORES EN PUERTOS DE ENTRADAS DIGITALES, USO DE SALIDAS DIGITALES	UTILIZA MICROCONTROLADORES Y PROGRAMACIÓN EMBEBIDA, USO DE IDE PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS EMBEBIDOS EN MICROCONTROLADORES, CONEXIÓN DE SENSORES EN PUERTOS DE ENTRADAS DIGITALES, USO DE SALIDAS DIGITALES	15:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS, DEFINICIÓN DE SISTEMA DIGITAL Y TIPOS DE DATOS Y REPRESENTACIONES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
1.- INTRODUCCIÓN A SISTEMAS, DEFINICIÓN DE SISTEMA DIGITAL Y TIPOS DE DATOS Y REPRESENTACIONES	1.- DEFINICIÓN DE SISTEMA, TIPOS DE SISTEMAS, SISTEMAS DIGITALES. 2.- TIPOS DE DATOS Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN	02:00
2.- SISTEMAS NUMÉRICOS	1.- SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 2.- SISTEMA NUMÉRICO BINARIO 3.- SISTEMA NUMÉRICO OCTAL 4.- SISTEMA NUMÉRICO HEXADECIMAL	04:00
3.- REPRESENTACIÓN POLINOMIAL Y POSICIONAL	1.- CONVERSIÓN ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE NUMERACIÓN.	04:00
4.- REPRESENTACIÓN DE ENTEROS Y NÚMEROS FRACCIONARIOS	1.- CONVERSIONES ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE NUMERACIÓN CON PALABRAS ENTERAS Y FRACCIONARIAS	02:00
5.- ARITMETICA BINARIA	1.- OPERACIONES ARITMÉTICAS EN BINARIO 2.- OPERACIÓN ARITMÉTICA DE ADICIÓN 3.- COMPLEMENTO A DOS 4.- COMPLEMENTO A UNO. 5.- OPERACIÓN DE SUSTRACCIÓN.	02:00
6.- CÓDIGOS BINARIOS	1.- CÓDIGO BCD 2.- CÓDIGO XS3 3.- CÓDIGO GRAY 4.- CÓDIGO ASCII	02:00

ALGEBRA BOOLENA Y DISEÑO LÓGICO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
-------	------------	-----------------------------

1.- ALGEBRA DE BOOLE	OPERADORES NOT, AND Y OR	02:00
2.- DEFINICIÓN DEL ALGEBRA DE BOOLE	FUNCIONES LÓGICAS CON OPERADORES LÓGICOS.	02:00
3.- TEOREMAS BASICOS DEL ALGEBRA DE BOOLE.	PROPIEDADES: ASOCIATIVA, CONMUTATIVA, DISTRIBUTIVA, DE ABSORCIÓN, IDENTIDADES BOOLEANAS, LEYES DE MORGAN	01:00
4.- FUNCIONES BOOLEANAS	OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES LOGICAS USANDO LEYES Y PROPIEDADES DEL ALGEBRA DE BOOLE	01:00
5.- PUERTAS LÓGICAS	NOT, AND, OR, IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS	02:00
6.-PUERTAS NAND Y NOR	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON PUERTAS NAND Y NOR	01:00
7.- PUERTAS EXOR	USO DE PUERTAS LÓGICAS EXOR	01:00
8.- EQUIVALENCIA DE PUERTAS LÓGICAS	LÓGICA POSITIVA Y LÓGICA NEGATIVA DE VARIABLES	01:00
9.- TABLAS DE VERDAD	FUNCIONES MÉTODO SOP Y POS	01:00
10.- MAPAS DE KARNAUGH	MAPAS DE KARNAUGH DE 2, 3, 4 Y 5 VARIABLES, OPTIMIZACIÓN DE EXPRESIONES LÓGICAS CON MAPAS DE KARNAUGH	02:00
11.- CONDICIÓN DE DON'T CARE	IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE VERDAD CON CONDICIÓN DE DON'T CARE	02:00

CIRCUITOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
1.- MULTIPLEXORES	USO DE MULTIPLEXORES EN IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS, MUX DE 2 -1, DE 4-1, DE 8-1, DE 16-1	04:00
2.- DECODIFICADORES	USO DE DECODIFICADORES EN IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS DECODIFICADORES DE 2-4, 3.8, 4-16	04:00
3.- COMPARADORES	USO DE COMPARADORES DE MAGNITUD EN IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS LÓGICOS	02:00
4.- SUMADORES	USO DE SUMADORES ARITMÉTICOS PARA FUNCIONES ARITMÉTICAS, IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTADOR CON SUMADORES.	02:00
5.- DISEÑO MODULAR	DISEÑO MODULAR DE CIRCUITOS DIGITALES CON CIRCUITOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN.	04:00
6.- MEMORIAS	MEMORIAS VOLÁTILES Y NO VOLÁTILES, RAM , ROM , EPROM, EEPROM	02:00
LABORATORIO	CIRCUITOS DE MEDIANA ESCALA DE INTEGRACIÓN	06:00

MICROCONTROLADORES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
1.- INTRODUCCIÓN A MICROCONTROLADORES	ARQUITECTURA INTERNA DE LOS MICROCONTROLADORES, DIFERENCIA ENTRE MICROCONTROLADORES Y MICROPROCESADORES	04:00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MICROCONTROLADORES SEGÚN SU APLICACIÓN. ESTUDIO DE MICROCONTROLADOR ATMEGA 328P ¿ ARDUINO UNO R3	ENTRADAS Y SALIDAS DE PROPÓSITO GENERAL, ENTRADAS ANALÓGICAS, SALIDAS ANALÓGICAS, PUERTOS DE COMUNICACIÓN, AMBIENTE DE DESARROLLO IDE DE ARDUINO, INSTALACIÓN DE IDE DE ARDUINO. PROGRAMACIÓN DE SKETCH PARA ARDUINO EN IDE USANDO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C	02:00
PROGRAMACIÓN ARDUINO UNO	DESARROLLO DE UN PROGRAMA EN ARDUINO PARA ENCENDER Y APAGAR UN LED, CAMBIO DE LOS TIEMPOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL LED	02:00
ENTRADAS DIGITALES	DESARROLLO DE PROGRAMA PARA MANEJO DE ENTRADAS DIGITALES, CONFIGURACIÓN DE PINES DE MICROCONTROLADOR PARA SER USADO COMO ENTRADA DIGITAL. USO DE PULSADORES COMO ENTRADAS DIGITALES, USO DE SENSOR ULTRASÓNICO PARA DETERMINAR LA DISTANCIA A UN OBJETO, USO DEL SENSOR PIR	02:00
SALIDAS DIGITALES	DESARROLLO DE PROGRAMA PARA MANEJO DE SALIDAS DIGITALES, CONFIGURACIÓN DE PINES DE MICROCONTROLADOR PARA SER USADO COMO SALIDA DIGITAL, USO DE LEDS COMO DISPOSITIVOS DE SALIDAS DIGITALES, USO DE RELAYS COMO DISPOSITIVOS DE SALIDAS DIGITALES	02:00
ENTRADAS ANALÓGICAS	DESARROLLO DE PROGRAMA PARA MANEJO DE ENTRADAS	02:00

	ANALÓGICAS, CONFIGURACIÓN DE PINES DE MICROCONTROLADOR PARA SER USADO COMO ENTRADA ANALÓGICA. USO DE SENSORES ANALÓGICOS: SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIÓMETRO,	
PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232	ENVÍO DE DATOS AL PC DESDE MICROCONTROLADOR Y VICEVERSA USANDO PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232	04:00
SALIDAS ANALÓGICAS	PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADOR USANDO SALIDAS ANALÓGICAS CON PWM, APLICACIÓN DE LED RGB PARA CAMBIO DE COLOR E INTENSIDAD USANDO TÉCNICA PWM	02:00
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA	USO DE MÓDULOS BLUETOOTH PARA ENVÍO DE DATOS USANDO APLICACIÓN PARA OS ANDROID	02:00
USO DE MOTORES	USO DE MÓDULOS PARA MOTORES CON INVERSIÓN DE GIRO CONTROLADOS POR UNA APLICACIÓN ANDROID	02:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de 16:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:	08:00	Descripción: LECCIÓN 1 SOBRE SISTEMAS NUMÉRICOS, CONVERSIONES ENTRE DIFERENTES SISTEMAS NUMÉRICOS. OPERACIONES ARITMÉTICAS CON DIFERENTES SISTEMAS NUMÉRICOS.
Segundo Parcial:	08:00	LECCIÓN 2 SOBRE CÓDIGOS BINARIOS. LECCIÓN 3 SOBRE OPERADORES NOT, AND Y OR. FUNCIONES LÓGICAS APLICANDO LEYES Y PROPIEDADES DEL ALGEBRA DE BOOLE PARA OPTIMIZAR EXPRESIONES LÓGICAS. LECCIÓN SOBRE TABLAS DE VERDAD: EXPRESIONES LÓGICAS USANDO MÉTODO SOP Y POS. LECCIÓN SOBRE LÓGICA DE VARIABLES Y EQUIVALENCIA DE PUERTAS LÓGICAS, IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS USANDO UN SOLO TIPO DE PUERTAS LÓGICAS. LECCIÓN SOBRE MAPAS DE KARNAUGH. LECCIÓN SOBRE CONDICIÓN DE DON'T CARE, EXPRESIONES LÓGICAS OPTIMIZADAS CON CONDICIONES DE DON'T CARE. LECCIÓN SOBRE MULTIPLEXORES, COMPARADORES, DECODIFICADORES Y SUMADORES. LECCIÓN SOBRE MICROCONTROLADORES. LECCIÓN: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA CON MANEJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES. LECCIÓN: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA CON MANEJO DE ENTRADAS ANALÓGICAS. LECCIÓN SOBRE ENVÍO DE DATOS AL COMPUTADOR DESDE CIRCUITO DIGITAL CON ARDUINO. LECCIÓN SOBRE PWM. LECCIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA COMUNICACIÓN BLUETOOTH CON APPINVENTO

La práctica experimental 64:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:	32:00	Descripción:
Segundo Parcial:	32:00	44.00 22.00 22.00 PROYECTO: USO DE SIMULADOR PROTEUS PARA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS, IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE UN CIRCUITO DIGITAL DADA SU EXPRESIÓN LÓGICA. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO DIGITAL DADAS LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE OPERACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ELABORACIÓN DE TABLA DE VERDAD, EXPRESIONES LÓGICAS PARA LAS VARIABLES DE SALIDA, SIMULACIÓN EN PROTEUS, IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO DIGITAL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO DIGITAL USANDO MSI, DISEÑO MODULAR. PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN CIRCUITO BASADO EN MICROCONTROLADOR CON MANEJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ENTRADAS ANALÓGICAS (EJEMPLO: CONTROL DE TEMPERATURA). PROYECTO: ELABORACIÓN DE CIRCUITO DIGITAL BASADO EN MICROCONTROLADOR CON CONTROL DE SALIDA DIGITAL CON PWM. (EJEMPLO CONTROL DE BRILLO DE LED RGB Y CONTROL DESDE TECLADO PARA FORMAR PALETA DE COLORES). PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN CIRCUITO DIGITAL BASADO EN MICROCONTROLADOR Y CONTROL DE MOTOR DC MEDIANTE APLICACIÓN BLUETOOTH PARA CONTROL DE ARRANQUE Y PARADA. PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN CIRCUITO DIGITAL BASADO EN MICROCONTROLADOR CON ENTRADAS DIGITALES (ULTRASONIDO), SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES DC, SENTIDO DE GIRO PARA CARRO CONTROLADO POR APP BLUETOOTH.

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES. EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES. LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA: - EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES. - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO. - PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE. - REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE. - USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA. EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.
--

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
--------------------	----------------------

50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS

Editorial: PRENTICE HALL

Título: AN ENGINEERING APPROACH TO DIGITAL DESIGN

Edición:

Autor: FLETCHER WILLIAM

Año Pub.: 2008

ISBN:

Link:

Tipo: LIBROS

Editorial:

Título: ARDUINO PRACTICO

Edición:

Autor: DANIEL LOZANO EQUISOAIN

Año Pub.: 2017

ISBN:

Link:

Tipo: LIBROS

Editorial:

Título: : INTRODUCCION A ARDUINO

Edición:

Autor: MASSIMO BANZI, MICHAEL SHILOH

Año Pub.: 2016

ISBN:

Link:

10.2 Complementaria

Tipo: LIBROS

Editorial: PEARSON

Título: DISEÑO DIGITAL

Edición: 5

Autor: M. MORRIS MANO, MICHEL CILETTI

Año Pub.: 2013

ISBN:

Link: